

Notions préliminaires de la thermodynamique

La thermodynamique permet l'étude de la matière à partir des propriétés qui sont observables par l'homme, tels que: température, volume, pression et composition d'un mélange.

a - Système: C'est une partie de l'univers sur laquelle on veut réaliser une étude, tout le reste s'appelle : milieu extérieur.

$$\text{Système} + \text{milieu extérieur} = \text{l'univers}$$

Un système est dit :

Ouvert : il échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur.

Fermé : il échange de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur.

Isolé : il n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur.

Homogène : il est constitué d'une seule phase.

Hétérogène : il est constitué de plusieurs phases.

b - Etat d'un système: un système est caractérisé par son **état**. L'état est décrit par les valeurs que prennent un ensemble de variables: **fonctions d'état**. Il y'a deux types de variables d'états :

Variables extensives : la variable est proportionnelle à la quantité de matière du système (volume, masse, nombre total de particules, charges électriques).

Variables intensives : la variable ne dépend pas de la quantité de matière du système; elle caractérise les substances présentes (température, masse volumique).

Nous voyons que toutes les variables d'état ne sont pas indépendantes. En effet, les variables d'état sont reliées par des relations appelées : **équation d'état**.

Exemple: En appliquant l'équation d'état des gaz parfaits **PV = nRT***, la valeur du volume du gaz (variable d'état) sera déduite des valeurs de pression et de la température.

N. B : * PV = nRT ← équation des gaz parfaits

où : P = pression, V = volume, T = température,

R = constante des gaz parfaits et n = nombre de mole.

Remarque importante : La valeur de la constante R dépend du système d'unités utilisé pour exprimer la pression et le volume.

- Dans le système SI, les volumes sont exprimés en m³ et les pressions en Newton/m² (N m⁻²) ou Pascal (Pa) alors **R = 8,31 J K⁻¹ mol⁻¹**.

- Les chimistes expriment très souvent les pressions en atmosphères (atm) et les volumes en litres (L) ; dans ce système d'unités pratiques, **R = 0,082 L atm K⁻¹ mol⁻¹**.

- La constante R interviendra aussi en relation avec des termes d'énergie (électrique ou thermique), de sorte que l'on utilisera aussi la valeur de R = 8,31 J K⁻¹ mol⁻¹ (= **1,987 cal K⁻¹ mol⁻¹**).

c – Composition dans le cas des mélanges:

1-Mélanges solides :

- Fraction massique $x_i = m_i / m_{\text{tot}} = m_i / \sum m_i$.
 - Fraction molaire $x_i = n_i / n_{\text{tot}} = n_i / \sum n_i$.
- $$x_i = n_i / n_{\text{tot}} < 1; \sum x_i = 1.$$

2- Mélanges liquides :

- Concentration massique : $C = m \text{ (g) soluté} / V \text{ (L) solution}$
Solution = soluté + solvant $V_{\text{solvant}} \gg V_{\text{soluté}}$
- Concentration Molale (molalité) M: nombre de moles de soluté / 1 Kg de solvant.

3- Mélanges gazeux : L'état d'un gaz peut être défini soit par la fraction molaire soit par la pression partielle qu'aurait ce gaz s'il occupait seul à la même température, le volume occupé par le mélange.

d - Transformations: la modification d'une ou de plusieurs variables d'état s'appelle: **transformation.**

Ex : Etat I : $P = 2 \text{ atm}$; Etat II : $P = 9 \text{ atm}$ $\Rightarrow$ transformation

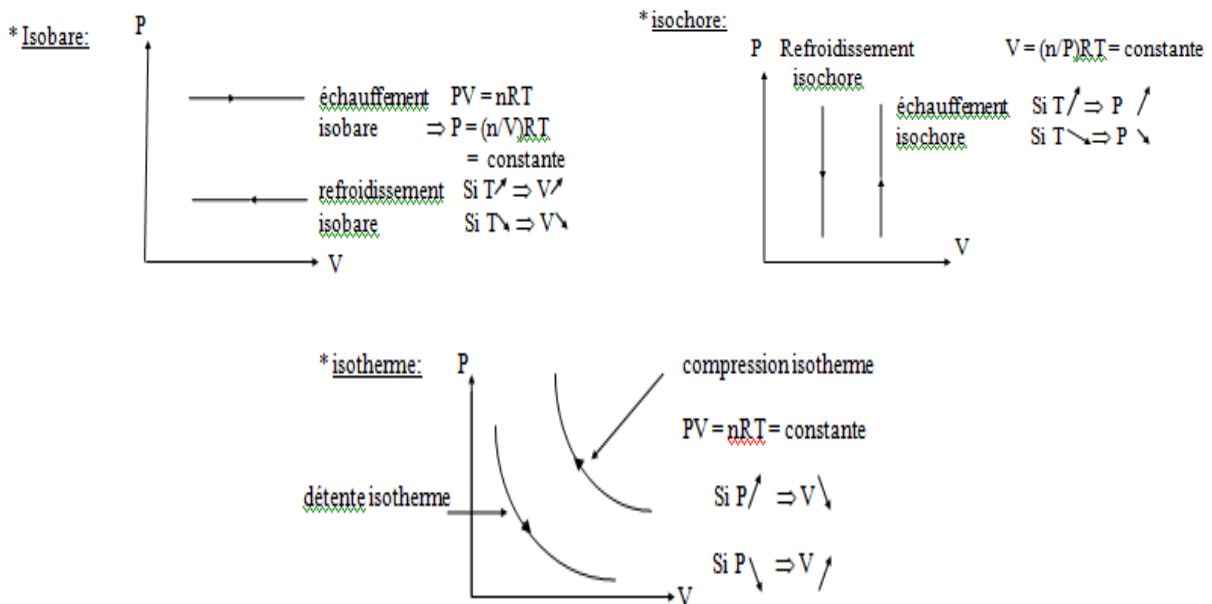
* Transformations à paramètres constants:

- Transformation à volume constant : **transformation isochore,**
- Transformation à pression constante: **transformation isobare,**
- Transformation à température constante: **transformation isotherme.**
- Une transformation est dite **adiabatique**, si le système qui la subit n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.

Une transformation peut-être :

- **Réversible** si elle est lente et une modification infiniment petite d'une variable peut inverser le sens de la transformation
- **Irréversible:** si elle est brutale et rapide. Il n'existe aucune possibilité d'inverser la transformation.
- Transformation **cyclique (fermée):** lors de cette transformation, l'état initial et l'état final présentent les mêmes valeurs des variables d'état (le système dans son état final est identique au système dans son état initial). Etat (I) = Etat (II).
- Transformations **ouverte:** lors de cette transformation, au moins une des variables d'état à une valeur différente dans l'état initial et dans l'état final. Etat(I) $\neq$ Etat(II)

e - Diagramme de Clapeyron: $p = f(v)$



f - Equilibre: Un système est en état d'**équilibre chimique** si dans des conditions expérimentales identiques on peut aboutir à cet état par deux réactions réversibles, c'est à dire inverses l'une de l'autre et limitées.

* un système est en équilibre si au moins un de ses paramètres n'évolue pas.

Equilibre **thermique** → température ne varie pas

Equilibre **mécanique** → pression n'évolue pas

Equilibre **chimique** → composition ne varie pas.